

線形代数 確認テスト

注意

- 全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点とする.
- 60 点以上を合格とする.
- 計算問題では, 必要に応じて途中式を書くこと.
- 試験時間は 15 分とする.

問題

1. 次のうち, ベクトルを表しているものを 1 つ選べ.

(a) 5

(b) $(1, 2, 3)^T$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

2. ベクトル

$$\mathbf{x} = (3, 4)^T$$

のユークリッドノルム $\|\mathbf{x}\|_2$ を求めよ.

3. ベクトル

$$\mathbf{a} = (1, 2, 3)^T, \quad \mathbf{b} = (4, 0, 2)^T$$

の内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ を求めよ.

4. 次の行列について, $A + B$ を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

5. 次の行列の転置行列 A^T を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

6. 次の行列積 AB を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

7. 次の行列について, アダマール積 $A \circ B$ を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

8. 次のうち, 行列積について常に成り立つものをすべて選べ.

(a) $AB = BA$

(b) $A(BC) = (AB)C$

(c) $A(B + C) = AB + AC$

9. 次の行列のランクを求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

10. 次のうち, 固有値・固有ベクトルの関係式として正しいものを1つ選べ.

(a) $Ap = \lambda p$

(b) $A + p = \lambda$

(c) $A = \lambda + p$